**UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI**
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică
Departamentul Ingineria Software și Automatică

# LUCRAREA DE LABORATOR NR. 4
# Argumente în C și integrarea în xv6

Disciplina: Sisteme de Operare

**Done by:**
st. gr. FAF-242
Daniel-Ioan Strunga

**Checked by:**
asist. univ. Patricia Reițman
asist. univ. Marius Dumitrașcu

Chișinău — 2026

# 1 Scopul lucrării

Analiza modului în care sistemul de operare parsează și transmite argumentele liniei de comandă către un program C, folosind variabilele `argc` și `argv`. S-a efectuat de asemenea integrarea unui nou program C în kernel-ul educațional xv6.

# 2 Desfășurarea lucrării

## 2.1 Partea 1: Argumente în Linux

```
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab4$ ./args_linux hello world
argc = 3
argv[0] = [./args_linux]
argv[1] = [hello]
argv[2] = [world]
```

Figure 1: Figure 4.1 – Procesarea argumentelor standard în Linux

## 2.2 Răspunsuri (Observe)

1. `argc` reprezintă numărul total de argumente, inclusiv numele executabilului. `argv` este un array de pointeri către șiruri de caractere (string-uri).

2. Argumentul de la indexul 0 (`argv[0]`) este întotdeauna calea sau numele programului rulat (ex: `./args_linux`).

3. Pentru a rula `args` în xv6, a trebuit să îl adăugăm în lista `UPROGS` din `Makefile`, pentru ca la execuția `make qemu` acesta să fie compilat în sistemul de fișiere virtual.

# 3 Concluzii

Mecanismul de transmitere a argumentelor din mediul shell către funcția `main` din C este un standard respectat atât de kernelurile majore (Linux), cât și de cele educaționale (xv6). Observăm că `argv` expune utilizatorului date esențiale oferite direct de execuția shell-ului.